

匹配尺度只恢复已知因子， 二次零余项正规形也被三波阻断

本节把有符号物理环带与非负过滤储备放到相同尺度比较。正储备可以向下控制 signed work，但只恢复已知尺度因子；局部化交换子与主项同阶。反向控制和一个较宽的二次正规形类别都存在严格障碍。

状态 · 直接环带-yu 替代路线关闭

单向桥、运动学反例与 3:4:5 符号 no-go 完成

版本 v0.70B · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

正储备到 signed work 的前向桥没有新小因子

局部化 shell work 分成两增量主项 $T_{j,k}$ 与同阶 cutoff commutator $C_{j,k}^\chi$ ，并满足

$$W_{j,k} = T_{j,k} + C_{j,k}^\chi, \quad |W_{j,k}| \leq C \frac{r_k}{r_j} \mathfrak{A}_{j,k} \mathcal{Q}_k.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

3:4:5 螺旋三波排除零三次余项的二次生成器

声明的连续、平移不变、自伴、至多多项式增长二次 multiplier 必须满足一个符号相容式；实际物理环带在低频展开的四阶项违反它：

$$16g_4 - 9g_3 - 7g_5 = 0, \quad 16G(4\varepsilon) - 9G(3\varepsilon) - 7G(5\varepsilon) = \frac{72}{5} I_4(\varepsilon r)^4 + O((\varepsilon r)^6) > 0.$$

仿射剪切核心可使内部 matching-shell production 为零而过滤储备非零；高频包还使过滤 signed annuli 的绝对和趋零，而未解析高一高 commutator 发散。

$$D_{j,k}^{\text{sign}} = \iint |w_{j,k}| - |W_{j,k}| \geq 0.$$

02 / RESEARCH VALUE

这一步改变了后续检查对象

结果明确了信息方向：signed observable 位于正储备估计的下游，不能反过来替代它。符号测试也在投入更大计算前排除了一个清楚定义的正规形类。

03 / CLAIM BOUNDARY

证明到这里为止

运动学反例不是完整抛物时间区间上的 NSE 反例。正规形 no-go 只覆盖声明的二次 multiplier 与零三次余项精确恒等式，不排除局部化、解依赖、非二次、时间非局部或同阶可控余项。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

04 / NEXT GATE

Ro.70C 的检查点

Ro.70C 检查真实 Navier–Stokes 演化是否会自动压低 signed cancellation defect。

05 / REPRODUCIBILITY

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[完整数学报告](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。